(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215803328 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202122364039.X

(22)申请日 2021.09.28

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030000 山西省太原市山西示范区新化路8号

(72)发明人 张万锋 郭子龙 郭芬 曹正华 李小俊

(74)专利代理机构 合肥方舟知识产权代理事务所(普通合伙) 34158

代理人 倪萍

(51)Int.Cl.

*E04G 21/16*(2006.01)

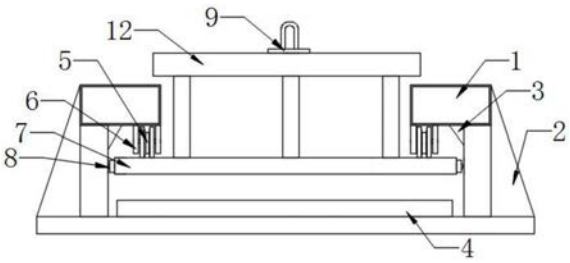
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种预制PK板安装的滑动装置

(57)摘要

本实用新型提供一种预制PK板安装的滑动装置,包括轨道底座、滑动平台骨架、定滑轮以及限位万向滚珠,轨道底座内部上侧左右两端均等距离设置有多个定滑轮固定壳,定滑轮等规格设置有多个,多个定滑轮分别固定在多个定滑轮固定壳内,限位万向滚珠等规格设置有多个,该设计解决了原有技术中未设置辅助滑动装置来辅助PK板进行安装的问题,本实用新型结构合理,能有效的解决外界上部次梁影响下层大跨度PK板安装施工的问题,且采用此装置能解决大跨度PK板受外界空间结构影响不能使用的问题,有效的推广了PK板的使用,免除了外界楼板模板和支撑安装,产生良好的环境效益。




CN 215803328 U

1.一种预制PK板安装的滑动装置，包括轨道底座(1)、滑动平台骨架(7)、定滑轮(5)以及限位万向滚珠(8)，其特征在于：所述轨道底座(1)内部上侧左右两端均等距离设置有多个定滑轮固定壳(6)，所述定滑轮(5)等规格设置有多个，多个所述定滑轮(5)分别固定在多个定滑轮固定壳(6)内，所述限位万向滚珠(8)等规格设置有多个，多个所述限位万向滚珠(8)分别设置在滑动平台骨架(7)左右端面，且滑动平台骨架(7)位于轨道底座(1)内，所述滑动平台骨架(7)上端面设置有固定板(12)，所述固定板(12)上端面后侧设置有槽钢(10)，所述槽钢(10)上端面设置有吊耳(9)，所述轨道底座(1)内部下端放置有PK板(4)，所述轨道底座(1)内部左右端面上侧均焊接有内部加强(3)筋。

2.根据权利要求1所述的一种预制PK板安装的滑动装置，其特征在于：所述轨道底座(1)由多个方钢焊接而成，且多个方钢之间每隔1200毫米处均焊接有三角形钢板(2)。

3.根据权利要求2所述的一种预制PK板安装的滑动装置，其特征在于：每个方钢规格均为50*100方钢。

4.根据权利要求1所述的一种预制PK板安装的滑动装置，其特征在于：多个所述限位万向滚珠(8)外端与轨道底座(1)内部左右两端均相贴。

5.根据权利要求1所述的一种预制PK板安装的滑动装置，其特征在于：多个所述定滑轮(5)下端均与滑动平台骨架(7)滑动连接。

6.根据权利要求1所述的一种预制PK板安装的滑动装置，其特征在于：所述吊耳(9)通过外界钢丝绳拉结在外界上部结构构件上，所述固定板(12)上端面后侧设置有U形螺栓(11)，且U形螺栓(11)通过钢丝绳固定在外界施工层结构上。

# 一种预制PK板安装的滑动装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型是一种预制PK板安装的滑动装置，属于PK板安装辅助工具领域。

## 背景技术

[0002] 现有的楼餐厅二层钢结构框架施工完成后，楼板采用大跨度PK板。一层PK板由于二层钢梁安装已施工完成且梁间距较小，PK板跨度较大，无法直接穿过二层钢梁将PK板放置在一层相应位置，而现有技术中未设置辅助滑动装置来辅助PK板进行安装，因此，现在急需一种预制PK板安装的滑动装置来解决上述出现的问题。

## 实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种预制PK板安装的滑动装置，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构合理，能有效的解决外界上部次梁影响下层大跨度PK板安装施工的问题，且采用此装置能解决大跨度PK板受外界空间结构影响不能使用的问题，有效的推广了PK板的使用，免除了外界楼板模板和支撑安装，产生良好的环境效益。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种预制PK板安装的滑动装置，包括轨道底座、滑动平台骨架、定滑轮以及限位万向滚珠，所述轨道底座内部上侧左右两端均等距离设置有多个定滑轮固定壳，所述定滑轮等规格设置有多个，多个所述定滑轮分别固定在多个定滑轮固定壳内，所述限位万向滚珠等规格设置有多个，多个所述限位万向滚珠分别设置在滑动平台骨架左右端面，且滑动平台骨架位于轨道底座内，所述滑动平台骨架上端面设置有固定板，所述固定板上端面后侧设置有槽钢，所述槽钢上端面设置有吊耳，所述轨道底座内部下端放置有PK板。

[0005] 进一步地，所述轨道底座由多个方钢焊接而成，且多个方钢之间每隔1200毫米处均焊接有三角形钢板。

[0006] 进一步地，每个方钢规格均为50*100方钢。

[0007] 进一步地，多个所述限位万向滚珠外端与轨道底座内部左右两端均相贴。

[0008] 进一步地，多个所述定滑轮下端均与滑动平台骨架滑动连接。

[0009] 进一步地，所述吊耳通过外界钢丝绳拉结在外界上部结构构件上，所述U形螺栓设置在固定板上端面后侧，且U形螺栓通过钢丝绳固定在外界施工层结构上。

[0010] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种预制PK板安装的滑动装置，因本实用新型添加了轨道底座、三角形钢板、内部加强筋、定滑轮、定滑轮固定壳、滑动平台骨架、限位万向滚珠、吊耳、槽钢、U形螺栓以及固定板，将吊耳通过外界钢丝绳固定在外界上部结构构件上，再将与U形螺栓通过钢丝绳固定在外界施工层结构上，能有效的解决外界上部次梁影响下层大跨度PK板安装施工的问题，且采用此装置能解决大跨度PK板受外界空间结构影响不能使用的问题，有效的推广了PK板的使用，免除了外界楼板模板和支撑安装，产生良好的环境效益。

## 附图说明

[0011] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0012] 图1为本实用新型一种预制PK板安装的滑动装置的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型一种预制PK板安装的滑动装置的三角形钢板侧面安装示意图；

[0014] 图3为本实用新型一种预制PK板安装的滑动装置的固定板俯视示意图；

[0015] 图中：1-轨道底座、2-三角形钢板、3-内部加强筋、4-PK板、5-定滑轮、6-定滑轮固定壳、7-滑动平台骨架、8-限位万向滚珠、9-吊耳、10-槽钢、11-U形螺栓、12-固定板。

## 具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0017] 请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：一种预制PK板安装的滑动装置，包括轨道底座1、滑动平台骨架7、定滑轮5以及限位万向滚珠8，轨道底座1内部上侧左右两端均等距离设置有多个定滑轮固定壳6，定滑轮5等规格设置有多个，多个定滑轮5分别固定在多个定滑轮固定壳6内，限位万向滚珠8等规格设置有多个，多个限位万向滚珠8分别设置在滑动平台骨架7左右端面，且滑动平台骨架7位于轨道底座1内，滑动平台骨架7上端面设置有固定板12，固定板12上端面后侧设置有槽钢10，槽钢10上端面设置有吊耳9，轨道底座1内部下端放置有PK板4，该设计解决了原有技术中未设置辅助滑动装置来辅助PK板进行安装的问题。

[0018] 轨道底座1由多个方钢焊接而成，且多个方钢之间每隔1200毫米处均焊接有三角形钢板2，通过设置的三角形钢板2，能够加固轨道底座1的整体，使得轨道底座1能够更好地进行工作使用。

[0019] 每个方钢规格均为50*100方钢，通过设置的方钢规格相同，便于轨道底座1的组合焊接，也便于滑动平台骨架7进行配合使用。

[0020] 多个限位万向滚珠8外端与轨道底座1内部左右两端均相贴，通过设置的多个限位万向滚珠8，能够增强滑动平台骨架7在轨道底座1内部的滑动稳定性，也能够防止平台骨架7在轨道底座1内部产生抖动。

[0021] 多个定滑轮5下端均与滑动平台骨架7滑动连接，通过设置的多个定滑轮5，能够使得轨道底座1通过滑动平台骨架7移动至外界建筑物内部，从而便于人们使用外界吊车将PK板4吊至安装位置。

[0022] 吊耳9通过外界钢丝绳拉结在外界上部结构构件上，U形螺栓11设置在固定板12上端面后侧，且U形螺栓11通过钢丝绳固定在外界施工层结构上，设置的吊耳9通过外界钢丝绳拉结在外界上部结构构件上，且U形螺栓11通过钢丝绳固定在外界施工层结构上，能够使得本装置可以在外界建筑物外侧进行悬挑固定，从而便于移动PK板4，也避免外界上部次梁影响下层PK板4进行安装作业。

[0023] 作为本实用新型的一个实施例：先将吊耳9通过外界钢丝绳拉结在外界上部结构构件上，再将U形螺栓11设置在固定板12上端面后侧，能够使得本装置可以在外界建筑物外侧进行悬挑固定，然后将PK板4放置在轨道底座1内部，并推动轨道底座1，轨道底座1通过滑

动平台骨架7、多个限位万向滚珠8以及多个定滑轮5，就能使得轨道底座1移动至外界建筑物内部，然后人们使用外界吊车将PK板4吊至安装位置即可，能有效的解决外界上部次梁影响下层大跨度PK板4安装施工的问题，且采用此装置能解决大跨度PK板4受外界空间结构影响不能使用的问题，有效的推广了PK板4的使用，免除了外界楼板模板和支撑安装，产生良好的环境效益。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0025] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

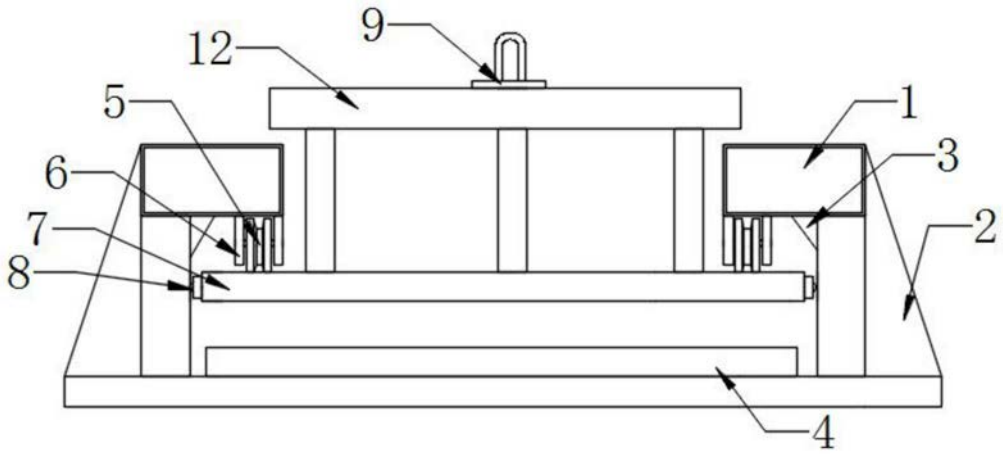



图1

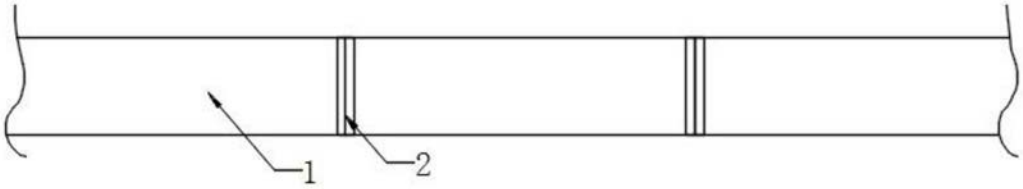



图2

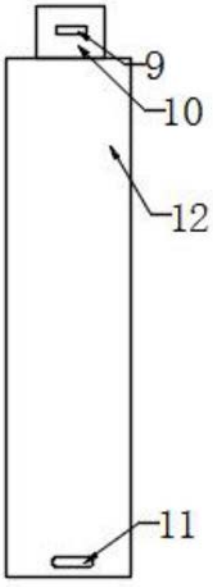



图3